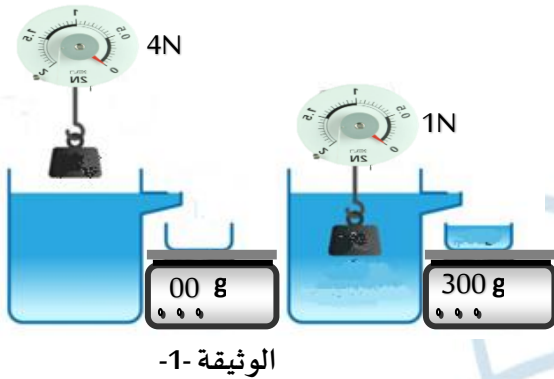


السلسلة ⑥: الظواهر الميكانيكية

الوضعية 1

انجز الأستاذ التجربة الموضحة في الوثيقة 01 باستغلال النتائج المعطاة. حيث $g=10\text{N/kg}$



① استنتج شدة الثقل الحقيقي والثقل الظاهري للجسم.

② احسب كل من دافعة أرخميدس وثقل السائل المزاح. ماذا تستنتج؟

اثناء انتهاء الأستاذ من التجربة انقطع الخيط كما هو موضح في الوثيقة 2.

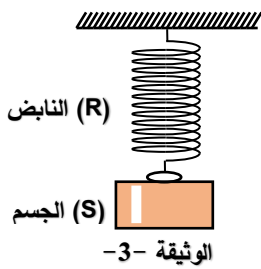
③ أذكر القوى المؤثرة على الجسم قبل استقراره على قاع الإناء.

④ مثل القوى المؤثرة على الجسم في هذه الحالة. سلم الرسم $2\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

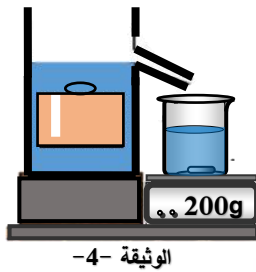
⑤ هل الجسم في حالة توازن؟ علل.

الوضعية 2

نعلق جسماً صلباً (S) شدة ثقله 6N في نهاية نابض (R) ونتركه ليصبح في حالة توازن (الوثيقة-3).



الوثيقة -3-



الوثيقة -4-

① اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S).

② اذكر شرطي توازن الجسم الصلب (S).

③ مثل القوى المؤثرة على هذا الجسم (S) باستعمال السلم: $3\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

نغمّر الجسم (S) كلياً في وعاء به ماء فيزيح كمية من الماء كتلتها 200g (الوثيقة-4).

④ احسب شدة دافعة أرخميدس F_A .

تعطى قيمة الجاذبية الأرضية: $g=10\text{N/Kg}$

الوضعية 3

نعلق جسم (S) في خطاف الربيعه كتلته 579g ثم نغمّره في مخبر مدرج يحتوي على الماء.

① ماهي القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيعه؟ علل؟

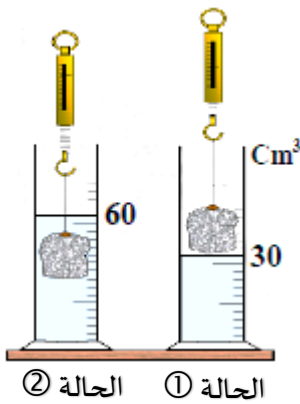
② أحسب حجم الماء المزاح من طرف الجسم (S). ثم استنتج حجم الجسم (S)؟

③ احسب الكتلة الحجمية للجسم (S). ثم استنتج طبيعة معدنه.

④ احسب شدة دافعة أرخميدس؟

⑤ في الحالة ② يشير مؤشر الربيعه الى القيمة الجديدة.

أ- برأيك ماذا تمثل هذه القيمة ثم أحسب قيمتها؟



الحالة ① الحالة ②

المادة	الماء	ماء البحر	الزيت	الحديد	الألمنيوم	البوتان	الذهب
الكتلة الحجمية (g/ml)	1	1.03	0.8	7.8	2.7	2.7	19.3

4 الوضعية

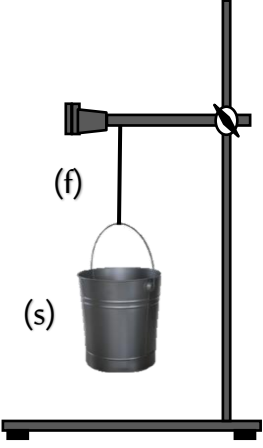
قطعة معدنية كتلتها 500g وحجمها 0.0003m^3 ، معلقة بريبعة ومغمورة كلياً في الماء.



- ① أحسب شدة دافعة أرخميدس. علماً أن الكتلة الحجمية للماء 1000kg/m^3 وقيمة الجاذبية في مكان التجربة 9.81N/kg
- ② أوجد ثقل القطعة المعدنية.
- ③ استنتج القيمة التي تشير إليها الريبعة. وماذا تمثل؟

5 الوضعية

نعلق اناء (S) من الحديد كتلته 200g بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو موضح في الوثيقة 1-



الوثيقة 1-

- ① أحسب ثقل هذا الجسم؟
- ② أذكر القوى المؤثرة على هذا الجسم مثلها باستعمال السلم التالي: $1\text{cm} \rightarrow 0.5\text{N}$
- ③ هل الاناء في حالة توازن؟ علل؟

بعد مدة انقطع الخيط فسقط في حوض مائي كما هو مبين في الوثيقة 2-



الوثيقة 2-

- ④ اذكر القوى المؤثرة على الاناء في هذه الحالة
- ⑤ أوجد قيمة قوة دافعة أرخميدس إذا علمت أن ثقل الاناء في الماء 1.5N .
- ⑥ مثلها باستعمال سلم الرسم المناسب



حل السلسلة ⑥: الظواهر الميكانيكية

حل الوضعية 1

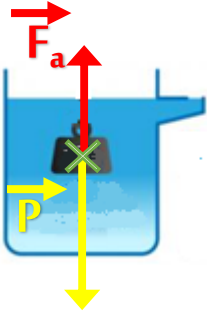
① شدة الثقل الحقيقي هي: $P = 4N$ - شدة الثقل الظاهري للجسم هو: $P_{ap} = 1N$ ② حساب دافعة أرخميدس: $F_a = P - P_{ap} = 4 - 1 = 3N$ - حساب ثقل السائل المزاح: $P_l = m_l \times g = \frac{300}{1000} \times 10 = 3N$

- نستنتج أن دافعة أرخميدس تساوي ثقل الماء المزاح.

③ القوى المؤثرة على الجسم قبل استقراره على قاع الإناء:

- قوة دافعة أرخميدس $\vec{F}_a$ - قوة ثقل الجسم $\vec{P}$

④ تمثيل القوى المؤثرة على الجسم في هذه الحالة.



الوثيقة -2-

طول شعاع دافعة أرخميدس	طول شعاع قوة الثقل
$1cm \rightarrow 2N$ $xcm \rightarrow 4N$ $x = \frac{3N \times 1cm}{2N} = 1.5cm$	$1cm \rightarrow 2N$ $xcm \rightarrow 4N$ $x = \frac{4N \times 1cm}{2N} = 2cm$

⑤ الجسم ليس في حالة توازن. لأن القوتين غير متساويتين في الشدة $P > F_a$

حل الوضعية 2

① القوى المؤثرة على الجسم (S):

- قوة تأثير النابض على الجسم (S): $\vec{F}_{R/S}$ - قوة ثقل الجسم (S): $\vec{P}$

② شرطي توازن الجسم الصلب (S):

- القوتين لهما نفس الحامل

- محصلة القوتين تساوي الشعاع المعدوم $\vec{F}_{R/S} + \vec{P} = \vec{0}$

③ تمثيل القوى المؤثرة على هذا الجسم (S):

- بما أن الجسم (S) في حالة توازن فإن: $P = F_{R/S} = 6N$ - $1cm \rightarrow 3N$ - $xcm \rightarrow 6N$ - $x = \frac{6N \times 1cm}{3N} = 2cm$ ④ حساب شدة دافعة أرخميدس F_a : $F_a = m_l \times g = \frac{200}{1000} \times 10 = 2N$

حل الوضعية 3

① القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع في الحالة ①: الثقل الحقيقي $P = m \times g = \frac{579}{1000} \times 10 = 5.79N$ ② حساب حجم الماء المزاح من طرف الجسم (S): $V_l = V_2 \times V_1 = 60 - 30 = 30cm^3$

- استنتاج حجم الجسم (S): $V_s = V_l = 30cm^3$
- ③ حساب الكتلة الحجمية للجسم (S): $\rho = \frac{m}{V} = \frac{579}{30} = 19.3 g/cm^3$
- طبيعة المعدن هي من الذهب

④ حساب شدة دافعة أرخميدس: $F_a = \rho \times V_l \times g = \frac{1}{1000} \times 30 \times 10 = 0.3N$

⑤ في الحالة ② يشير مؤشر الربيع إلى القيمة الجديدة.

أ- تمثل هذه القيمة: الثقل الظاهري

ب- حساب قيمته: $P_{ap} = P - F_a = 5.79 - 0.3 = 5.49N$

4 حل الوضعية

① حساب شدة دافعة أرخميدس: $F_a = \rho \times V_l \times g = 1000 \times 0.0003 \times 9.81 = 2.9N$

② إيجاد ثقل القطعة المعدنية: $P = m \times g = \frac{500}{1000} \times 9.81 = 4.9N$

③ القيمة التي تشير إليها الربيع هي: $P_{ap} = P - F_a = 4.9 - 2.9 = 2N$

- تمثل هذه القيمة: الثقل الظاهري.

5 حل الوضعية

نعلق اناء (S) من الحديد كتلته 200g بواسطة خيط (f) في حامل ثم نتركه وشأنه كما هو موضح في الوثيقة 1-

① حساب الثقل: $P = m \times g = \frac{200}{1000} \times 10 = 2N$

② القوى المؤثرة على هذا الجسم:

- قوة تأثير الخيط على الجسم (S): $\vec{F}_{f/S}$

- قوة ثقل الجسم (S): $\vec{P}$

- تمثل القوى المؤثرة:

بما أن الجسم (S) في حالة توازن فإن: $P = F_{f/S} = 2N$

1cm → 0.5N

xcm → 2N

$x = \frac{2N \times 1cm}{0.5N} = 4cm$

③ نعم الاناء في حالة توازن. لأن القوتين لهما نفس الحامل ونفس الشدة ومتعاكسين في الاتجاه.

④ القوى المؤثرة على الاناء في هذه الحالة:

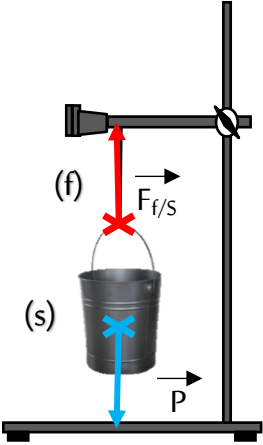
- قوة دافعة أرخميدس $\vec{F}_a$

- قوة ثقل الجسم $\vec{P}$

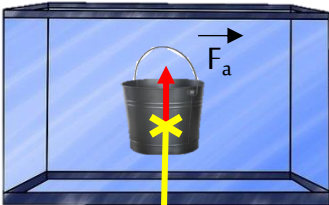
⑤ إيجاد قيمة دافعة أرخميدس: $F_a = P - P_{ap} = 2 - 1.5 = 0.5N$

⑥ تمثل القوى المؤثرة:

طول شعاع دافعة أرخميدس	طول شعاع قوة الثقل
1cm → 1N	1cm → 1N
xcm → 0.5N	xcm → 2N
$x = \frac{0.5N \times 1cm}{1N} = 0.5cm$	$x = \frac{2N \times 1cm}{1N} = 2cm$



الوثيقة 1-



الوثيقة 2-